IVI — Business Logic Document

Meeting Assistant AI | Notatnik zamiast nagrywania | v0.1.0 | Testigo

1. Fundamenty (założenia architektoniczne)

Założenie	Opis	Konsekwencje
Brak nagrywania audio	IVI nie przechowuje surowego pliku audio. Audio streamowane live → Whisper STT → notatka → audio zapomniane.	RODO: zerowe ryzyko. Podstawa: art. 6.1.f (prawnie uzasadniony interes).
Desktop audio capture	IVI przechwytuje dźwięk systemowy (z Teams/Zoom/Meet) na poziomie OS — nie jako bot API.	Zero integracji z API platform. Działa z każdą aplikacją. Użytkownik nie musi logować bota.
Desktop app + local backend	Electron (frontend) + Python/FastAPI (backend) jako child process. Wszystko lokalnie.	Prywatność danych. Brak zależności od chmury (oprócz LLM API).
Cross-platform	Mac + Windows z jednego codebase Electrona.	electron-builder produkuje .dmg i .exe. Wszędzie widoczne jako "IVI".
Meeting Series	Użytkownik może łączyć spotkania w wątki/projekty. IVI śledzi ciągłość zobowiązań.	Prep session, cross-meeting checklista, tracking commitments.

2. Główny przepływ biznesowy (krok po kroku)

Faza 0 — Uruchomienie aplikacji

> **Wejście:** Użytkownik otwiera IVI
> **Status:** W TRAKCIE (częściowo zaimplementowane — Electron działa, brak backendu)
> **Czas:** ~1 dzień

Krok	Opis	Status
0.1	Electron uruchamia się (okno, tray, dock icon)	GOTOWE
0.2	Tracker startuje (pętla co 30s)	CZĘŚCIOWO (mock data)

0.3	Sprawdź czy kalendarz podłączony (Google OAuth)	DO ZROBIENIA
0.4	Jeśli NIE → ekran "Połącz kalendarz"	DO ZROBIENIA
0.5	Jeśli TAK → start właściwego trackera z realnymi danymi	DO ZROBIENIA
0.6	Uruchom Python backend jako child process (FastAPI localhost)	DO ZROBIENIA

Faza 1 — Przed spotkaniem (Pre-meeting)

> **Wejście:** Tracker wykrywa spotkanie za 5 minut
> **Czas:** ~3-4 dni

Krok	Opis	Status
1.1	Wyślij notyfikację: "📅 Meeting za 5 min" + tytuł spotkania	GOTOWE (main.js linia 133)
1.2	Sprawdź: czy użytkownik załadował dokumenty kontekstowe?	DO ZROBIENIA
1.3	Jeśli NIE → notyfikacja "Brak dokumentów ⚠️"	GOTOWE (tracker.js już ma mock hasContext)
1.4	Sprawdź: czy to spotkanie należy do serii (Meeting Series)?	DO ZROBIENIA
1.5	Jeśli TAK → wygeneruj checklistę zobowiązań z poprzednich spotkań	DO ZROBIENIA
1.6	Jeśli TAK → wygeneruj brief z notatek z poprzednich spotkań	DO ZROBIENIA
1.7	Sprawdź: czy są konflikty terminów (dwa spotkania na tę samą godzinę)?	DO ZROBIENIA
1.8	Jeśli TAK → pokaż UI konfliktu (mockup już istnieje w renderer)	CZĘŚCIOWO (UI jest, backend nie)
1.9	Opcja: IVI auto-scheduluje 15-min "Meeting Prep" w kalendarzu (dla serii)	DO ZROBIENIA

Faza 2 — W trakcie spotkania

> **Wejście:** Spotkanie rozpoczęte (detekcja czasu z kalendarza)
> **Czas:** ~3-4 dni

Krok	Opis	Status
2.1	Uruchom przechwyt audio systemowego (desktopCapturer API)	DO ZROBIENIA
2.2	Stream audio przez WebSocket do backendu Python	DO ZROBIENIA
2.3	Whisper STT transkrypcja na żywo (model base/small lokalnie)	DO ZROBIENIA
2.4	Speaker diarization — rozpoznawanie mówców	DO ZROBIENIA
2.5	Jeśli użytkownik ma załadowane dokumenty → RAG matching	DO ZROBIENIA
2.6	Live suggestions wyświetlane na ekranie użytkownika	DO ZROBIENIA
2.7	Push-to-talk: użytkownik trzyma hotkey + mówi pytanie	DO ZROBIENIA
2.8	IVI odpowiada TTS w słuchawkach (nikt nie słyszy)	DO ZROBIENIA
2.9	Generowanie notatek w czasie rzeczywistym	DO ZROBIENIA

Decyzje w F2 (diagram logiczny):

```
Z 2.3 → czy są dokumenty użytkownika?
  TAK → 2.5 RAG matching → 2.6 Live suggestions → 2.9
  NIE → 2.9 Notatki (bez live suggestions)
|
Z 2.9 → czy użytkownik nacisnął hotkey (push-to-talk)?
  TAK → 2.7 mikrofon → LLM → 2.8 TTS odpowiedź → powrót do 2.9
  NIE → kontynuuj 2.9
```

Faza 3 — Po spotkaniu

> **Wejście:** Spotkanie zakończone (wg czasu z kalendarza lub manualnie)
> **Czas:** ~3-4 dni

Krok	Opis	Status
3.1	Finalizacja notatek przez LLM (podsumowanie, decyzje, taski)	DO ZROBIENIA
3.2	Ekstrakcja action items (lista zobowiązań)	DO ZROBIENIA
3.3	Zapis do lokalnej bazy SQLite	DO ZROBIENIA
3.4	Notyfikacja: "📝 Notatki gotowe" z tytułem spotkania	GOTOWE (main.js linia 144)
3.5	Opcja: odtwórz notatki przez TTS (edge-tts)	DO ZROBIENIA
3.6	Sprawdź: czy to część serii spotkań?	DO ZROBIENIA
3.7	Jeśli TAK → dopisz notatki do serii + zaktualizuj cross-meeting tracking	DO ZROBIENIA
3.8	Opcja: draft follow-up maila na podstawie action items	DO ZROBIENIA
3.9	Koniec cyklu. Powrót do trackera (Faza 1).	DO ZROBIENIA

3. Meeting Series — logika szczegółowa

Meeting Series (seria spotkań) to kluczowa funkcja wyróżniająca IVI. Poniżej pełna logika:

3.1 Tworzenie serii

- **Ręczne:** Użytkownik wybiera "Utwórz serię" → nazywa projekt → dodaje spotkania z kalendarza
- **Automatyczne (sugestia):** Jeśli 2+ spotkania w krótkim czasie mają podobny tytuł ("Sprint Review 1", "Sprint Review 2") → IVI proponuje: "Połączyć w serię?"
- **Parametry serii:** nazwa, lista spotkań (ID), lista dokumentów, lista uczestników

3.2 Cross-meeting tracking

- IVI analizuje wszystkie notatki w serii i wyciąga **zobowiązania** (kto, co, na kiedy)
- Przed każdym kolejnym spotkaniem w serii → generuje **checklistę zaległych zobowiązań**
- Status: ✓ zrobione / ⏳ czeka / ❌ przekroczony termin

3.3 Prep session

- IVI proponuje: "Dodać 15-min Meeting Prep przed spotkaniem?"

- Jeśli tak → auto-wrzutka do kalendarza Google
- Prep = interaktywna rozmowa z AI: IVI przedstawia fakty z poprzednich notatek, użytkownik dopyta, AI trzyma się ściśle faktów (cytuje notatki, nie halucynuje)

4. RODO / Zgodność prawna

Obszar	Rozwiązanie IVI
Podstawa prawna	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes) — dokumentowanie ustaleń biznesowych. Nie opieramy się na zgodzie (krucha w relacjach służbowych).
Zakres danych	Tylko notatka (tekst). Zero przechowywanego audio. Zero wizerunku. Zero biometrii głosowej.
Obowiązek informacyjny	W zaproszeniu: "IVI dołączy, by sporządzić notatkę ze spotkania." Cel, okres retencji notatek, administrator danych.
Bot widoczny	IVI nie jest botem API — to desktop audio capture. Nie pojawia się na liście uczestników = mniej komunikatów, zero pytania "kto to?"
Retencja notatek	SQLite lokalnie. Określona polityka (domyślnie 90 dni, potem auto-archiwizacja). Użytkownik może usunąć.
Hosting	Wszystko lokalnie. LLM API to jedyne połączenie zewnętrzne (OpenAI/Claude/Gemini).
RODO compliance report	Opcja: IVI generuje raport "Przetworzono Xh audio, zapisano Y kB notatek, zero przechowywanego audio."

5. Plan faz (kolejność implementacji)

Faza	Zakres	Czas	Zależności
0. Setup	Backend Python scaffold, Electron→Python bridge, fix "records"→"notes", zależności	1 dzień	—
1. Audio + STT	Desktop audio capture, Whisper, WebSocket, diarization	3-4 dni	Faza 0
2. Notatki + AI	LLM summary, SQLite, UI notatek, TTS, checklista	3-4 dni	Faza 1
3. Kalendarz	Google Calendar OAuth, realne dane, conflict detection, Meeting Series, prep	3-4 dni	Faza 0

4. Teams + Voice	Audio capture dla Teams, process detection, push-to-talk, notyfikacje	4-5 dni	Faza 1, 2
5. Pakowanie	electron-builder, instalatory .dmg/.exe, testy Mac+Win	2 dni	Wszystkie powyższe
Razem		**~16-20 dni**	

6. Macierz decyzji (yes/no flow — tekstowo)

```
START → Kalendarz podłączony?
  NIE → Ekran "Połącz kalendarz" → START
  TAK → Tracker: sprawdzaj spotkania co 30s
|
Tracker → Spotkanie za ≤5 min?
  NIE → czekaj 30s → powtórz
  TAK → Notyfikacja "Meeting za 5 min"
    → Dokumenty załadowane?
      NIE → Notyfikacja "Brak dokumentów ⚠️"
    → Część serii spotkań?
      TAK → Generuj checklistę zobowiązań
      TAK → Generuj brief z poprzednich notatek
    → Konflikt terminów?
      TAK → UI konfliktu (IVI covers / Reschedule / Ignore)
      NIE → czekaj na start spotkania
|
Spotkanie rozpoczęte → Audio capture start
  → Transkrypcja Whisper (live)
  → Dokumenty użytkownika?
    TAK → RAG matching → Live suggestions
  → Użytkownik nacisnął hotkey (push-to-talk)?
    TAK → Mikrofon → LLM → TTS odpowiedź w słuchawkach
  → Notatki generowane w czasie rzeczywistym
|
Spotkanie zakończone → Finalizuj notatki (LLM)
  → Wyciągnij action items
  → Zapisz do SQLite
  → Część serii?
    TAK → Dopisz do serii + update cross-tracking
  → Odtworzyć TTS?
    TAK → edge-tts → playback
```

```
→ Wyślij draft follow-up maila?
  TAK → Generuj draft na podstawie action items
→ Koniec. Powrót do trackera.
```

7. Pliki projektu (stan na start)

Plik	Rola	Status
main.js	Proces główny Electrona (okno, tray, IPC, child process)	GOTOWE
preload.js	Bridge (window.ivi API)	GOTOWE
tracker.js	Detekcja spotkań, poll co 30s	CZĘŚCIOWO (mocki)
renderer/index.html	Pełne UI (dashboard, sidebar, kalendarz, konflikty)	GOTOWE
package.json	Elektron 44.x	GOTOWE
assets/	Ikony, loga, tray icons	GOTOWE
backend/	FastAPI + Whisper + LLM pipeline	DO STWORZENIA
IVI-ROADMAP.html	Checklista postępu (interaktywna)	GOTOWE